天津农学院
TIAN JING AGRICULTURAL UNIVERSITY

2026

基于区块链的农产品溯源模版系统

计算机院软件工程

指导老师：

答辩人：

时间：2026年1月20日

天津农学院

目录

01 选题背景和选题目的

02 研究内容

03 项目模块示意图

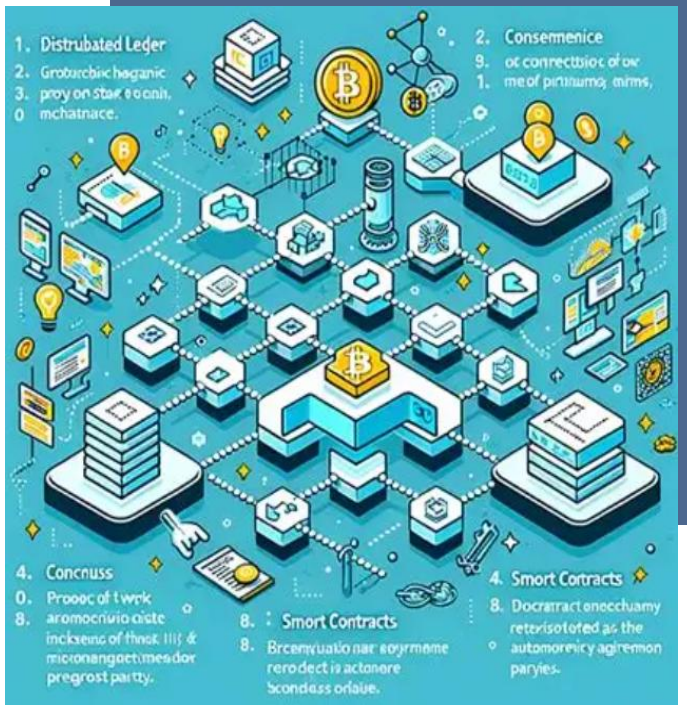
04 技术路线和创新点

05 进度安排

选题背景

区块链技术在农产品溯源领域的应用最早起源于欧美发达国家。**其中法国家乐福从2018年开始应用区块链追溯鸡肉等产品。澳大利亚BeefLedger项目利用区块链为出口牛肉提供数字身份证明等。**通过智能传感器自动采集数据并上链，减少人为干预。

在国内2020年农业农村部发布《数字农业农村发展规划》，明确提出推进区块链技术在农产品溯源中的应用。之后**阿里巴巴蚂蚁链已为五常大米等数百种商品提供溯源服务；京东智臻链追溯数据达13亿条。**期间国内呈现多元化发展，联盟链占60%市场份额，公链和混合链并行发展。其中国内更注重移动端应用创新，通过微信小程序等方式降低使用门槛。



选题目的

01

设计管理端、企业端（PC+小程序）、用户端（小程序）。实现数据采集、上链存证、查询验证的闭环。

02

通过全流程数字化记录（从种植/养殖初始化到销售端），实现农产品"来源可查、去向可追、责任可究"。

03

消费者提供透明、可验证的溯源信息查询渠道，扫码即可查看产品完整生产流程。

研究内容

1

研究探索智能合约在溯源数据存证中的应用模式。将核心溯源数据哈希值上传至以太坊区块链，详细业务数据存储于MySQL数据库。通过Web3j技术实现Java应用与以太坊区块链的交互，完成数据上链、交易查询、区块验证等核心功能。

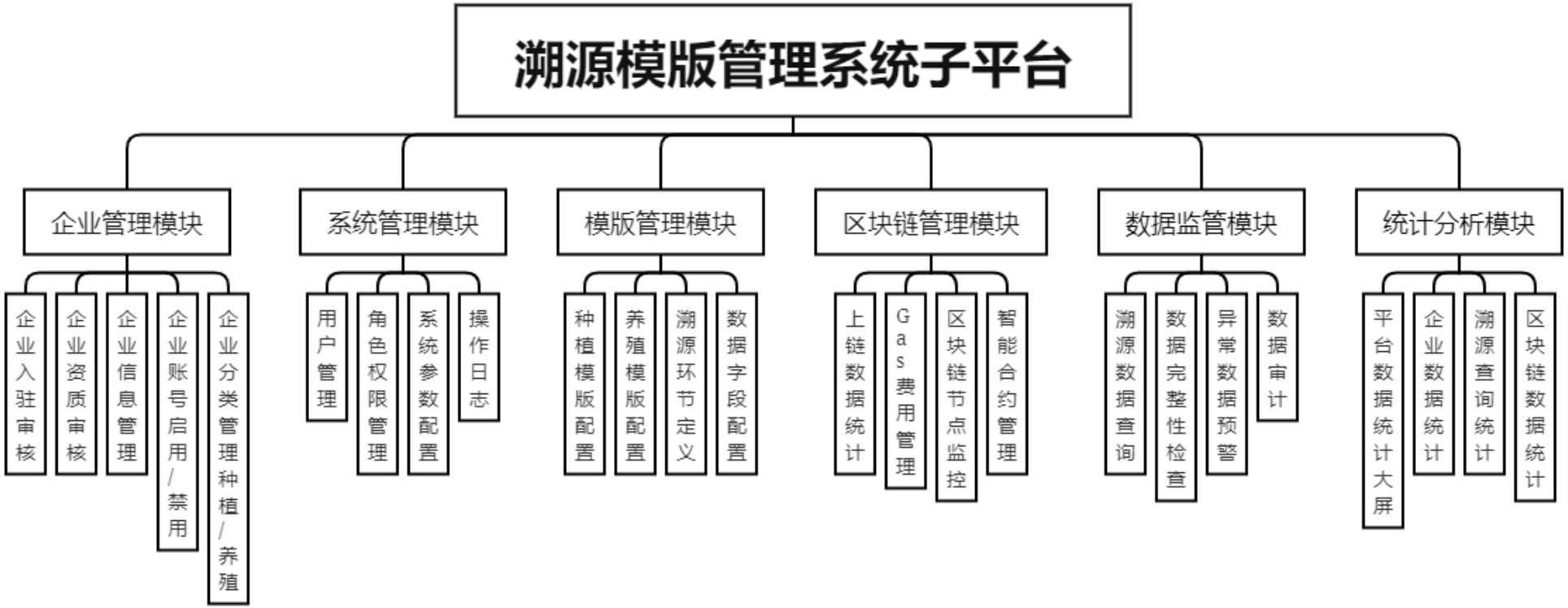
2

针对不同农产品类型的生产特点，设计标准化溯源模板。以肉鸡养殖和西红柿种植为典型案例，梳理从初始化、生长管理、质检、加工到销售等关键环节的溯源节点。研究溯源数据的采集标准、上链规则和验证机制，确保数据的完整性和可追溯性。

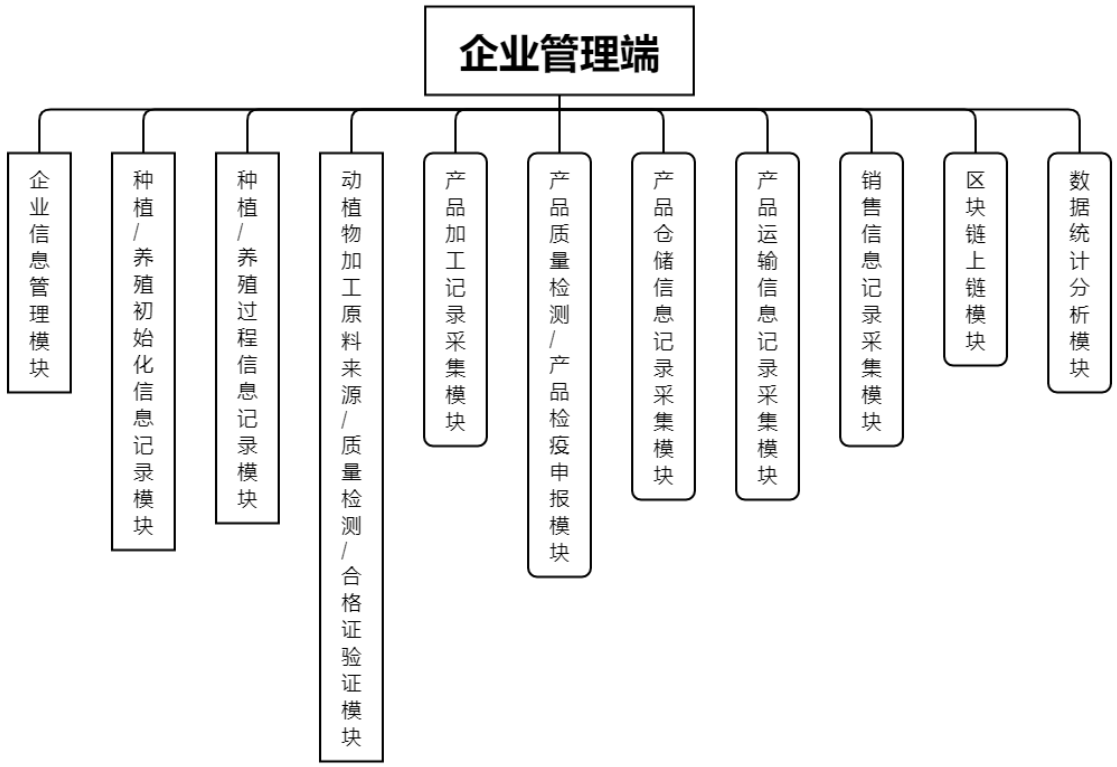
3

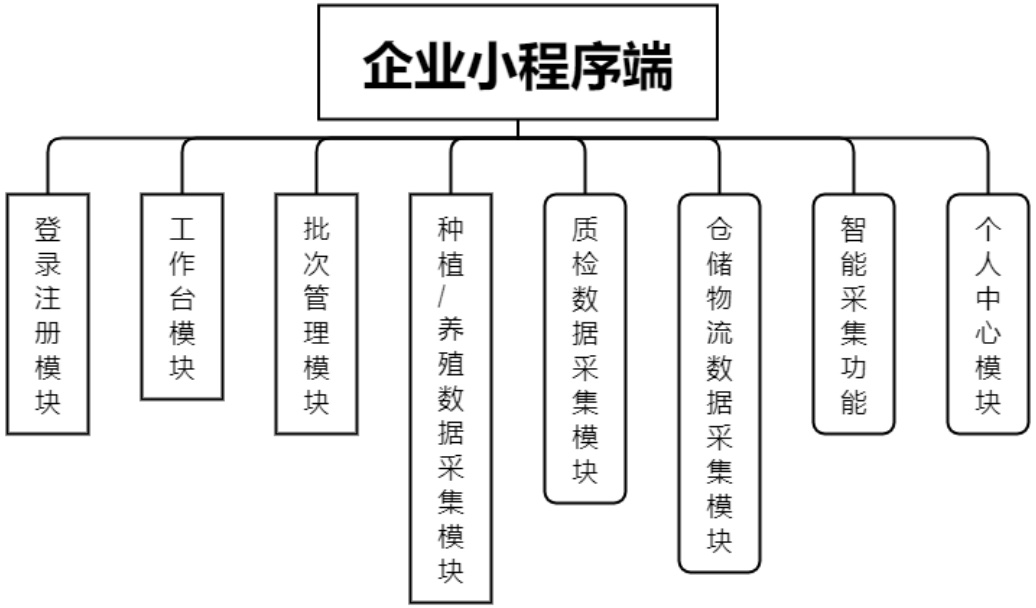
通过MessageID在链上查询哈希值与本地数据库的生成的哈希值进行对比。同时经过审核、审批也能提供纠错功能。

项目模块示意图

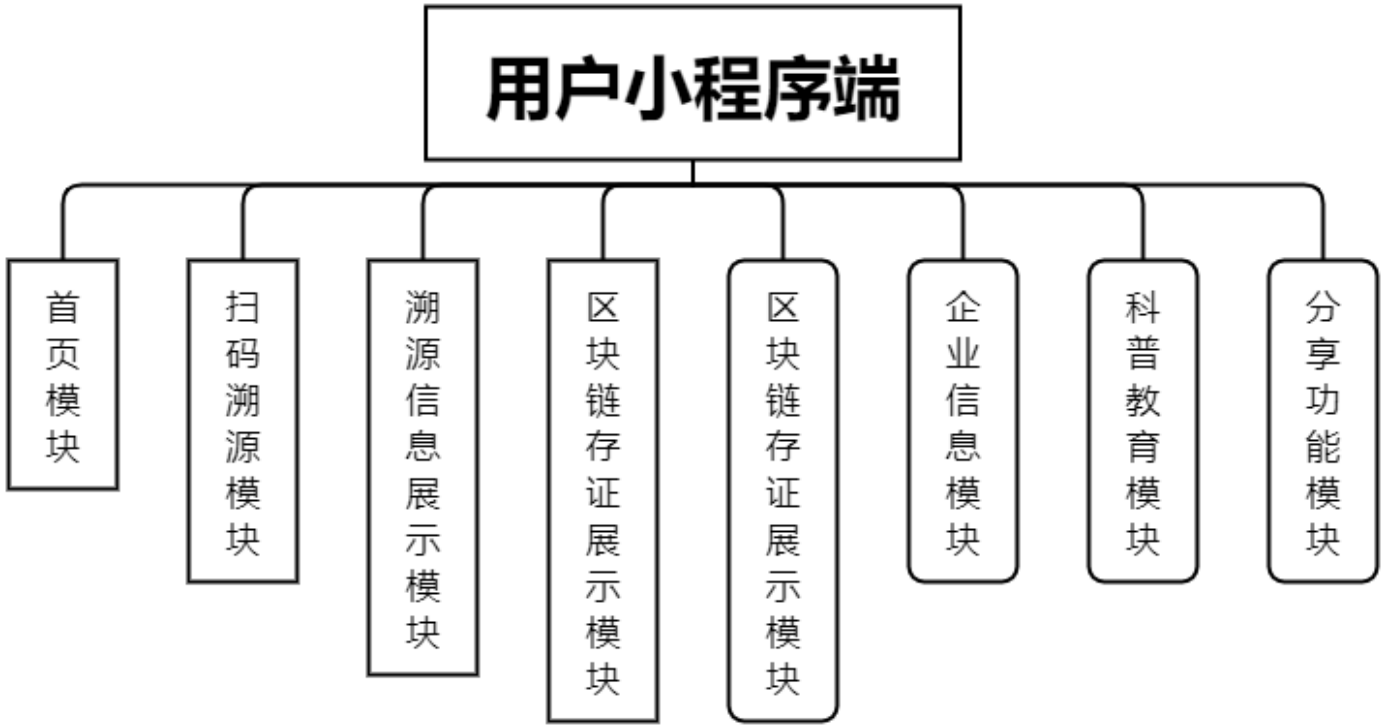

溯源模版管理系统子平台
企业管理模块
企业入驻审核
企业资质审核
企业信息管理
企业账号启用/禁用
企业分类管理种植/养殖
系统管理模块
用户管理
角色权限管理
系统参数配置
操作日志
模版管理模块
种植模版配置
养殖模版配置
溯源环节定义
数据字段配置
区块链管理模块
上链数据统计
Gas费用管理
区块链节点监控
智能合约管理
数据监管模块
溯源数据查询
数据完整性检查
异常数据预警
数据审计
统计分析模块
平台数据统计大屏
企业数据统计
溯源查询统计
区块链数据统计

项目模块示意图


企业管理端
企业信息管理模块
种植/养殖初始化信息记录模块
种植/养殖过程信息记录模块
动植物加工原料来源/质量检测/合格证验证模块
产品加工记录采集模块
产品质量检测/产品检疫申报模块
产品仓储信息记录采集模块
产品运输信息记录采集模块
销售信息记录采集模块
区块链上链模块
数据统计分析模块

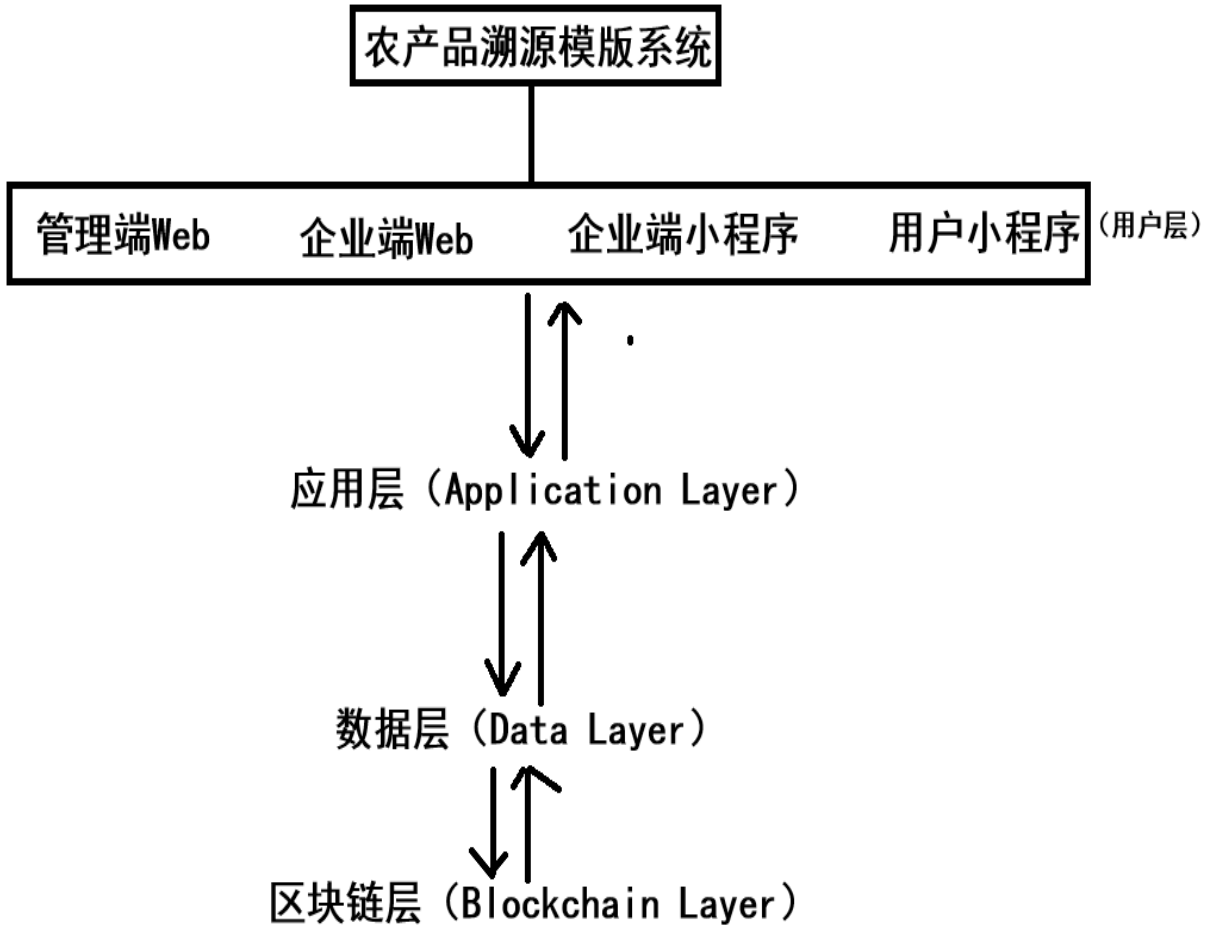

企业小程序端
登录注册模块
工作台模块
批次管理模块
种植/养殖数据采集模块
质检数据采集模块
仓储物流数据采集模块
智能采集功能
个人中心模块

项目模块示意图


用户小程序端
首页模块
扫码溯源模块
溯源信息展示模块
区块链存证展示模块
区块链存证展示模块
企业信息模块
科普教育模块
分享功能模块

技术路线

后端:
-开发语言: Java
-框架: Spring Boot
数据库: MySQL
-区块链交互: Web3j
前端:
管理端/企业端: Vue.js + Element UI
小程序: 微信小程序原生开发
区块链:
智能合约: Solidity
开发工具: Remix + Truffle
测试网络: Ganache (本地测试)
部署网络: Sepolia测试网
其他
文件存储: 本地存储
地图服务: 高德地图API



创新点

创新点1：管理端+企业端（PC+小程序）+用户端的一体化设计，覆盖全业务场景。

创新点2：基于Web3j实现企业级以太坊应用开发，便于企业技术栈整合。

安排进度

起止日期	主要内容	预期结果
2026.01.09 ~ 2026.01.20	完成系统总体架构设计。设计区块链数据存储方案并设计系统主要功能模块。绘制系统架构图、流程图、时序图等，确定技术选型和开发环境搭建，最后设计智能合约接口和哈希校验机制。	初步构造出系统设计方案，技术准备和大体框架
2026.01.21 ~ 2026.02.28	搭建开发环境，配置区块链测试网络，开发后端接口（用户管理、数据上链、溯源查询等）。编写智能合约并部署测试。开发前端页面（管理端和用户端），实现区块链交互功能和哈希校验功能，完成各功能模块的单元测试。	系统核心功能代码、开发日志
2026.03.01 ~ 2026.03.30	编写测试用例，进行功能测试。进行性能测试和压力测试，测试区块链数据上链和查询功能。验证数据防篡改机制的有效性，准备系统演示环境和测试数据等。	测试报告、系统演示视频
2026.03.31 ~ 2026.04.28	撰写论文正文各章节内容，整理实验数据，绘制图表规范论文格式，检查参考文献。反复修改润色论文。	论文初稿
2026.04.29 ~ 2026.05.17	完善论文细节，进行查重检测，准备答辩PPT、系统演示和答辩问题。最后提交论文终稿和相关材料，参加毕业答辩。	论文终稿、答辩PPT、系统演示

天津农学院
TIAN JING AGRICULTURAL UNIVERSITY

2026

感谢各位老师批评指正

计 算 机 院 软 件 工 程

THNAK YOU